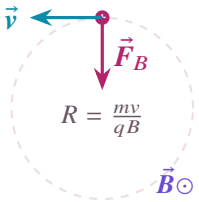
Fuerza de Lorentz

Acción del campo magnético sobre cargas móviles y conductores

Al terminar el capítulo podrás

- Calcular la fuerza vectorial $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ y aplicar la regla de la mano derecha.
- Determinar el radio de giro $R = \frac{mv}{qB}$ y el período ciclotrón independiente de v.
- Explicar el principio del selector de velocidades de Wien y el espectrómetro de masas.
- Integrar la fuerza sobre conductores rectilíneos y curvos ($d\vec{F} = Id\vec{\ell} \times \vec{B}$).
- Calcular el torque magnético sobre espiras $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$ y el voltaje de Hall V_H.



1 Ideas clave

- La fuerza magnética sobre una carga en movimiento es estrictamente perpendicular tanto a la velocidad $\vec{v}$ como al campo $\vec{B}$.
- La fuerza magnética **no realiza trabajo mecánico**: $W = \int \vec{F}_B \cdot d\vec{r} = 0$. La rapidez y la energía cinética permanecen constantes; el campo solo desvía la trayectoria.
- En campo uniforme perpendicular a la velocidad, la trayectoria es una circunferencia de radio $R = mv/(qB)$ con frecuencia $\omega = qB/m$.
- En un selector de velocidades de campos cruzados $\vec{E} \perp \vec{B}$, pasan sin desviarse las partículas con $v = E/B$.
- Sobre cualquier espira cerrada en campo uniforme, la fuerza traslacional neta es nula, pero el torque resultante es $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$.

2 Fórmulas esenciales

Concepto	Fórmula	Variables
Fuerza de Lorentz	$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$	$F_B = \lvert q\rvert vB \sin\theta$
Radio de curvatura	$R = \dfrac{mv}{\lvert q\rvert B}$	m: masa, $p = mv$: momento
Período ciclotrón	$T = \dfrac{2\pi m}{\lvert q\rvert B}$	independiente de v y R
Selector de Wien	$v = \dfrac{E}{B}$	campos cruzados $\vec{E} \perp \vec{B}$
Espectrómetro de masas	$m = \dfrac{qBB_0R}{E}$	cámara de radio R
Fuerza en conductor	$d\vec{F} = Id\vec{\ell} \times \vec{B}$	alambre recto: $\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$
Torque en espira	$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$	$\vec{\mu} = NI\vec{A}$, $U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$
Efecto Hall	$V_H = \dfrac{IB}{nqt}$	t: espesor, n: portadores/m^3

3 Conectores del conocimiento

- **Viene de:** Cap. 2 (Campo eléctrico) y Cap. 7 (Corriente eléctrica y portadores móviles de carga con velocidad de arrastre v_d).
- **Lleva a:** Cap. 9 (Ley de Biot–Savart: cómo las corrientes crean el campo magnético) y Cap. 11 (Ley de Faraday: cómo el movimiento produce fem).

4 Bibliografía recomendada

- Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., & Freedman, R. A. *Física Universitaria con Física Moderna* (Vol. 2), Cap. 27: «Campo magnético y fuerzas magnéticas».
- Griffiths, D. J. *Introduction to Electrodynamics* (4th ed.), Cap. 5.1: «The Lorentz Force Law».
- Burbano de Ercilla, S. *Física General*, Tomo 2, Cap. 21: «Acción del campo magnético sobre corrientes».

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy